

Классы сопряжённости, нормализатор и централизатор

Описание

Подтема охватывает действие группы на себе сопряжением. Основные объекты — класс сопряжённости элемента, централизатор, нормализатор и центр. Главные инструменты — уравнение классов, лемма Бёрнсайда и теорема о нормализаторе и централизаторе. Типичные сюжеты олимпиад: извлечение делимости через уравнение классов, нормальность подгрупп малого индекса, оценка числа классов, расщепление классов при переходе $S_n \rightarrow A_n$.

Определения

Класс сопряжённости элемента $g \in G$:

$$\text{cl}(g) = \{xgx^{-1} : x \in G\}.$$

Централизатор элемента g :

$$C_G(g) = \{x \in G : xg = gx\}.$$

Для подмножества $S \subseteq G$ аналогично $C_G(S) = \{x : xs = sx \ \forall s \in S\}$.

Нормализатор подгруппы $H \leq G$:

$$N_G(H) = \{x \in G : xHx^{-1} = H\}.$$

Это наибольшая подгруппа, в которой H нормальна.

Центр:

$$Z(G) = C_G(G) = \{x \in G : xg = gx \ \forall g \in G\}.$$

Группа автоморфизмов $\text{Aut}(G)$ и подгруппа **внутренних автоморфизмов** $\text{Inn}(G) = \{g \mapsto xgx^{-1} : x \in G\}$.

Число классов сопряжённости обозначается $k(G)$.

Цикловой тип перестановки $\sigma \in S_n$ — мультимножество длин её циклов, записывается как $1^{m_1}2^{m_2} \dots n^{m_n}$, где m_k — число циклов длины k .

Записи - Основные

Е1. Уравнение классов

Утверждение. Пусть G конечна. Тогда

$$|\text{cl}(g)| = [G : C_G(g)].$$

Разбиение группы на классы сопряжённости даёт уравнение классов:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(g_i)],$$

где сумма ведётся по представителям нецентральных классов.

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Контрпример без конечности. В $\mathbb{Z}$ группа абелева, все классы тривиальны, сумма становится бессмысленной без конечности.

Идея доказательства. Соответствие $x C_G(g) \leftrightarrow xgx^{-1}$ — биекция между смежными классами централизатора и элементами класса сопряжённости. Затем G разбивается на классы сопряжённости, и одноэлементные классы — это в точности элементы центра.

Е2. Размер класса делит индекс центра

Утверждение. Для любого g в конечной группе:

$$|\text{cl}(g)| \mid [G : Z(G)].$$

В частности размер класса делит $|G|$, и $|\text{cl}(g)| = 1$ равносильно $g \in Z(G)$.

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. $Z(G) \leq C_G(g)$, значит $|Z(G)|$ делит $|C_G(g)|$. Отсюда $|G|/|C_G(g)|$ делит $|G|/|Z(G)|$.

Е3. Центр p -группы нетривиален

Утверждение. Пусть $|G| = p^n$, $n \geq 1$, p простое. Тогда $|Z(G)| \geq p$.

Условия применимости. G — конечная p -группа.

Контрпример без p -группы. У S_3 порядок 6, но $Z(S_3) = \{e\}$.

Идея доказательства. Уравнение классов: $p^n = |Z(G)| + \sum [G : C_G(g_i)]$. Каждое слагаемое суммы строго больше 1 и делит p^n , значит делится на p . Тогда и $|Z(G)|$ делится на p .

Е4. Если $G/Z(G)$ циклична, то G абелева

Утверждение. Если факторгруппа $G/Z(G)$ циклична, то G абелева. Тогда $G/Z(G)$ тривиальна.

Условия применимости. Любая группа.

Идея доказательства. Пусть $G/Z(G) = \langle xZ(G) \rangle$. Тогда любой g записывается как $g = x^k z$ с $z \in Z(G)$. Два таких элемента коммутируют напрямую: степени x коммутируют, центр коммутирует со всем.

Е5. Теорема о нормализаторе и централизаторе

Утверждение. Пусть $H \leq G$. Тогда $C_G(H)$ нормальна в $N_G(H)$, и

$$N_G(H)/C_G(H) \hookrightarrow \text{Aut}(H).$$

В частном случае $H = G$ получается $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$.

Условия применимости. Любая группа.

Идея доказательства. Каждый $x \in N_G(H)$ задаёт автоморфизм $h \mapsto xhx^{-1}$ подгруппы H . Это даёт гомоморфизм $N_G(H) \rightarrow \text{Aut}(H)$ с ядром $C_G(H)$.

Е6. Лемма Бёрнсайда

Утверждение. Пусть конечная группа G действует на конечном множестве X . Число орбит равно

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

где $X^g = \{x \in X : g \cdot x = x\}$ — множество неподвижных точек элемента g .

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Двойной подсчёт пар (g, x) с $g \cdot x = x$. С одной стороны — сумма $|X^g|$ по g . С другой — сумма $|G_x|$ по x , что равно $|G| \cdot |X/G|$ по соответствию орбита-стабилизатор.

Е7. Класс сопряжённости в S_n — цикловой тип

Утверждение. В S_n две перестановки сопряжены тогда и только тогда, когда у них одинаковый цикловой тип. Размер класса с типом $1^{m_1} 2^{m_2} \dots n^{m_n}$ равен

$$\frac{n!}{\prod_k m_k! \cdot k^{m_k}}.$$

Соответственно $|C_{S_n}(\sigma)| = \prod_k m_k! \cdot k^{m_k}$.

Условия применимости. Любое $n \geq 1$.

Идея доказательства. Сопряжение перестановки переименовывает её точки, сохраняя цикловую структуру. Центризатор — независимый выбор циклической ротации внутри каждого цикла и перестановки циклов одной длины между собой.

Е8. Расщепление классов из S_n в A_n

Утверждение. Пусть $\sigma \in A_n$. Класс $\text{cl}_{S_n}(\sigma)$ распадается в A_n на два класса равного размера тогда и только тогда, когда все длины циклов в цикловом типе σ нечётны и попарно различны (фиксированные точки считаются циклами длины 1). Иначе $\text{cl}_{S_n}(\sigma) = \text{cl}_{A_n}(\sigma)$.

Условия применимости. $\sigma \in A_n$.

Примеры. В A_5 пятицикл имеет тип 5 — одна нечётная длина, класс распадается на два по 12 элементов. Трёхцикл в A_5 имеет тип 3, 1, 1 — длина 1 повторяется, класс не распадается (один класс из 20 элементов). В A_4 трёхцикл имеет тип 3, 1 — длины различны и нечётны, класс распадается.

Идея доказательства. Класс распадается тогда и только тогда, когда центризатор $C_{S_n}(\sigma)$ лежит целиком в A_n . Из Е7 элементы центризатора — независимые ротации циклов и перестановки циклов одной длины. Условие отсутствия нечётной перестановки в центризаторе сводится к условию задачи.

Записи - Стандартные

Е9. Нормализатор силовой подгруппы самонормализуем

Утверждение. Пусть P — силовая p -подгруппа конечной группы G . Обозначим $N = N_G(P)$. Тогда $N_G(N) = N$.

Условия применимости. P — силовая подгруппа.

Идея доказательства. Если $x \in N_G(N)$, то $xPx^{-1} \leq N$, причём xPx^{-1} тоже силовая в N . В N подгруппа P нормальна и единственна как силовая, значит $xPx^{-1} = P$, то есть $x \in N$.

Е10. Нормализатор циклической подгруппы

Утверждение. Пусть $g \in G$ имеет конечный порядок n . Тогда

$$N_G(\langle g \rangle)/C_G(g) \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times.$$

В частности $[N_G(\langle g \rangle) : C_G(g)]$ делит $\varphi(n)$.

Условия применимости. g конечного порядка.

Идея доказательства. Применение Е5 к циклической $H = \langle g \rangle$. Автоморфизмы циклической группы порядка n — это $(\mathbb{Z}/n)^\times$, действие задаётся формулой $g \mapsto g^k$, $\gcd(k, n) = 1$.

Е11. Формула Бёрнсайда для числа классов

Утверждение. В конечной группе число классов сопряжённости равно

$$k(G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |C_G(g)| = \frac{|\{(x, y) : xy = yx\}|}{|G|}.$$

Условия применимости. $|G| < \infty$.

Идея доказательства. Применение Е6 к действию G на себе сопряжением. Неподвижные точки элемента g — это в точности $C_G(g)$, число орбит — число классов.

Е12. Размер класса в p -группе делится на p

Утверждение. Если $|G| = p^n$ и $g \notin Z(G)$, то $|\text{cl}(g)| = p^k$ при некотором $k \geq 1$.

Условия применимости. G — конечная p -группа, g вне центра.

Идея доказательства. Размер класса делит p^n , значит сам — степень p . Случай $|\text{cl}(g)| = 1$ исключён, так как тогда $g \in Z(G)$.

Е13. Размер класса — степень простого, значит группа не проста

Утверждение. Если конечная группа G имеет нецентральный элемент g с $|\text{cl}(g)| = p^k$ при $k \geq 1$ и простом p , то G имеет нетривиальную нормальную подгруппу.

Условия применимости. $|G| < \infty$, элемент нецентральный, размер класса — нетривиальная степень простого.

Идея доказательства. Через теорию характеров. Соотношения столбцов таблицы характеров вместе с критерием алгебраической целостности вынуждают какое-то значение $\chi(g)$ обращаться в ноль для нетривиального неприводимого характера χ . Это означает $g \in \ker \chi \neq G$, и $\ker \chi$ — искомая нормальная подгруппа. Это ядро доказательства теоремы Бёрнсайда о разрешимости групп порядка $p^a q^b$.

Записи - Редкие

Е14. Амбивалентные группы

Утверждение. Группа называется амбивалентной (ambivalent), если каждый элемент сопряжён своему обратному. Это равносильно тому, что все характеры группы принимают только вещественные значения. Все S_n амбивалентны. Группа A_n амбивалентна тогда и только тогда, когда $n \in \{1, 2, 5, 6, 10, 14\}$.

Условия применимости. Конечная группа.

Идея доказательства. Условие $g \sim g^{-1}$ означает, что -1 лежит в образе гомоморфизма из Е10. Для S_n перестановка и её обратная имеют один цикловой тип, значит сопряжены.

Е15. Лемма Брауэра о перестановках

Утверждение. Пусть конечная группа A действует автоморфизмами на конечной группе G . Тогда A действует и на множестве классов сопряжённости G , и на множестве неприводимых характеров G . Число неподвижных точек обоих действий совпадает.

Условия применимости. $|G| < \infty$, $|A| < \infty$.

Идея доказательства. Действие A задаёт перестановку строк и столбцов таблицы характеров. След линейного оператора на строках равен следу на столбцах.

Self-test

1. Пусть $|G| = p^3$, p простое, G неабелева. Докажи, что $|Z(G)| = p$.
2. Пусть G конечна, $g \in G$, $|\text{cl}(g)| = 2$. Докажи, что у G есть нормальная подгруппа индекса 2.
3. Пусть в конечной группе ровно 2 класса сопряжённости. Найди группу.
4. В S_n найди порядок централизатора перестановки типа $(k, 1, \dots, 1)$ — один цикл длины k и $n - k$ неподвижных точек.
5. Пусть $H \leq G$ конечна, $[G : H] = m$. Докажи, что число подгрупп, сопряжённых H , делит m .
6. В конечной группе ровно 3 класса сопряжённости. Найди все такие группы с точностью до изоморфизма.
7. Найди все классы сопряжённости в A_5 и их размеры. Выведи отсюда простоту A_5 .
8. Пусть $g \in G$ имеет порядок n . Докажи, что число $j \pmod{n}$, для которых $g \sim g^j$, делит $\varphi(n)$.
9. Пусть H — собственная подгруппа конечной группы G . Докажи, что $G \neq \bigcup_{x \in G} xHx^{-1}$.
10. Пусть P — циклическая силовская p -подгруппа конечной группы G , p нечётное. Докажи, что $N_G(P)/C_G(P)$ циклическая, её порядок делит $p - 1$.

Решения

1. По Е3 порядок центра не меньше p . Если $|Z(G)| = p^3$, то G абелева. Если $|Z(G)| = p^2$, то $G/Z(G)$ имеет порядок p , циклическая, и по Е4 G абелева — противоречие. Остаётся $|Z(G)| = p$.
2. Если $|\text{cl}(g)| = 2$, то $|C_G(g)| = |G|/2$. Подгруппа индекса 2 всегда нормальна.

3. Один класс — $\{e\}$, второй имеет размер $|G| - 1$. По E2 этот размер делит $|G|$. Так как $\gcd(|G|, |G| - 1) = 1$, получаем $|G| - 1 = 1$, то есть $|G| = 2$. Ответ: $G \cong \mathbb{Z}/2$.
4. По E7 порядок централизатора равен $k^1 \cdot 1! \cdot 1^{n-k} \cdot (n-k)! = k(n-k)!$.
5. Множество подгрупп, сопряжённых H , имеет размер $[G : N_G(H)]$ по соответствию орбита-стабилизатор (стабилизатор H под действием сопряжения — это нормализатор). Поскольку $H \leq N_G(H)$, индекс $[G : N_G(H)]$ делит $[G : H] = m$.
6. Один класс — $\{e\}$. Далее разбираем случаи по числу элементов центра.
 Если $|Z(G)| = 3$: три центральных класса, нет нецентральных, $|G| = 3$. Получаем $\mathbb{Z}/3$.
 Если $|Z(G)| = 2$: один нецентральный класс размера $|G| - 2$. Делимость $(|G| - 2) \mid |G|$ даёт $|G| - 2 \in \{1, 2\}$, то есть $|G| \in \{3, 4\}$. При $|G| = 4$ группа абелева (любая группа порядка p^2), значит четыре класса — противоречие.
 Если $|Z(G)| = 1$: два нецентральных класса размеров a, b с $a + b = |G| - 1$, оба делят $|G|$. Записывая $a = |G|/p$, $b = |G|/q$ для простых $p \leq q$, делителей $|G|$, получаем $1/p + 1/q = 1 - 1/|G|$. Прямой перебор даёт единственное решение $p = 2, q = 3, |G| = 6$. Это S_3 .
 Ответ: $G \in \{\mathbb{Z}/3, S_3\}$.
7. Цикловые типы чётных перестановок в S_5 : $1^5, 2^2 \cdot 1, 3 \cdot 1^2, 5$. Размеры классов в S_5 — соответственно 1, 15, 20, 24. Все лежат в A_5 . По критерию E8 распадается лишь тип 5 (одна длина, нечётная и единственная — то есть тривиально различная). Получаем классы A_5 размеров 1, 15, 20, 12, 12, сумма $60 = |A_5|$.
 Нетривиальная нормальная подгруппа A_5 была бы объединением классов, содержащим $\{e\}$, с порядком — делителем 60. Возможные суммы вида $1 + (\text{подмножество}\{12, 12, 15, 20\})$, делящие 60: только 1 и 60. Значит таких подгрупп нет.
8. Множество $\{k \pmod{n} : g \sim g^k\}$ — образ гомоморфизма $N_G(\langle g \rangle) \rightarrow (\mathbb{Z}/n)^\times$ из E10. Образ — подгруппа $(\mathbb{Z}/n)^\times$, её порядок делит $\varphi(n)$.
9. Число различных подгрупп, сопряжённых H , равно $[G : N_G(H)] \leq [G : H]$. Каждая из них содержит e . Оценка сверху для объединения:

$$\left| \bigcup_x xHx^{-1} \right| \leq 1 + (|H| - 1) \cdot [G : N_G(H)] \leq 1 + (|H| - 1) \cdot [G : H] = 1 + |G| - [G : H].$$

При $H < G$ имеем $[G : H] \geq 2$, значит объединение содержит не более $|G| - 1$ элементов. Покрыть всё G оно не может.

10. По E10 фактор вкладывается в $(\mathbb{Z}/p^a)^\times$, где $p^a = |P|$. При нечётном p эта группа циклическая порядка $p^{a-1}(p-1)$. Так как P абелева, $P \leq C_G(P)$, поэтому $|P| = p^a$ делит $|C_G(P)|$. Значит индекс $[N_G(P) : C_G(P)]$ делит $|G|/p^a$ — число, взаимно простое с p по теореме Силова. Порядок фактора делит $\gcd(p^{a-1}(p-1), |G|/p^a)$, что в свою очередь делит $p-1$. Подгруппа циклической циклична.

Использования

E1, уравнение классов. IMC-2010-DAY2-3 (подсчёт неподвижных точек через уравнение), IMC-2021-6 (p -делимость порядка центра силовой), любые задачи на делимость порядка через действие сопряжением.

E2, размер класса делит индекс центра. Быстрая проверка несуществования класса заданного размера; используется в задачах вроде «такая группа невозможна».

- Е3, центр p -группы. Краеугольный камень всей теории p -групп. IMC-2021-6, классификация групп порядка p^2 и p^3 .
- Е4, $G/Z(G)$ циклична. В паре с Е3 — стандартное доказательство абелевости групп порядка p^2 .
- Е5, теорема о N/C . Оценки $|\text{Aut}(G)|$ через $|G/Z(G)|$ (например, IMC-2008-5), задачи о структуре нормализатора.
- Е6, лемма Бёрнсайда. Подсчёт раскрасок (классические задачи Putnam о бусах и кубиках), задачи об инвариантных множествах.
- Е7, классы в S_n . Putnam-2005-B4, задачи на подсчёт перестановок с заданной цикловой структурой.
- Е8, расщепление в A_n . Доказательство простоты A_n при $n \geq 5$; задачи о нормальных подгруппах знакопеременной группы.
- Е9, нормализатор силовой самонормализуем. Аргумент Фраттини, доказательства непростоты конкретных групп.
- Е10, нормализатор циклической. IMC-2005-6 (структура коммутатора), задачи о диэдральных подгруппах.
- Е11, формула Бёрнсайда для классов. Putnam-2011-A5, оценки числа классов, граница $5/8$ Густавсона.
- Е12, размер класса в p -группе. Индукция в p -группах, классификация групп порядка p^3 .
- Е13, размер класса степень простого. Теорема Бёрнсайда $p^a q^b$, олимпиадные задачи уровня Schweitzer о разрешимости и непростоте.
- Е14, амбивалентные группы. Задачи об индикаторе Фробениуса-Шура, подсчёт квадратных корней в группе.
- Е15, лемма Брауэра. Подсчёт орбит действия группы автоморфизмов на классах и характерах одновременно; галуа-инварианты.